Actividad Práctica: Termodinámica y Gráficos en Excel

Estudiante: _____ **Curso / Fecha:** _____

Contexto: *En la clase de Física, retiramos una pieza de acero de un horno a 200°C y registramos cómo se enfriaba al ambiente durante 30 minutos. Tu tarea es analizar estos datos en la planilla `01_Datos_y_Graficos_Termodinamica.xlsx` y construir los gráficos estadísticos adecuados. Puedes consultar la "Guía Teórica" en cualquier momento.*

Parte 1. Lectura de los datos

Abre el archivo de Excel y ve a la hoja **"2. Datos experimentales"**. Analiza la tabla provista y responde:

1.1 ¿Cuál es la variable independiente (la que avanza sola) y cuál es la variable dependiente (la que cambia en respuesta a la otra)? ¿En qué unidades se miden?

V. Independiente: _____ Unidad: _____

V. Dependiente: _____ Unidad: _____

Parte 2. Preparación de los datos (Fórmulas)

Ve a la hoja **"3. Cálculos auxiliares"**. Debes completar las celdas amarillas utilizando fórmulas, refiriéndote a las columnas A y B.

2.1 Para la fila 6, escribe la fórmula exacta que utilizaste para calcular la "Variación de Temperatura" (temp. actual menos temp. anterior).

Fórmula: _____

Resultado obtenido: _____ (Debe dar negativo, indicando pérdida de calor).

2.2 Para calcular la magnitud del enfriamiento, necesitamos el Valor Absoluto (sin el signo negativo). ¿Qué fórmula usaste en la celda D6 combinando la función correspondiente?

Fórmula: _____

2.3 Copia las fórmulas hacia abajo. Observa la celda D10. Al copiar, ¿usaste referencias relativas (que cambian solas) o absolutas (con $)? Justifica por qué.

_____

Parte 3. Creación de Gráficos

Ve a la hoja **"4. Construcción de gráficos"**. Construye allí los tres gráficos siguiendo este procedimiento para CADA UNO. *(Marca con un check ✓ al terminar cada paso)*:

- [ ] Identificar las variables a representar.
- [ ] Seleccionar los datos (incluyendo encabezados).
- [ ] Insertar el gráfico y elegir el tipo correcto.
- [ ] Colocar un título descriptivo y nombrar ambos ejes con sus unidades.

3.1 GRÁFICO DE DISPERSIÓN (XY): Relación Tiempo y Temperatura.

Columnas exactas que seleccionaste (Ej: A4:B20): _____

¿Qué colocaste como título del Eje Horizontal (X)?: _____

3.2 GRÁFICO DE LÍNEAS: Evolución de la Temperatura.

¿Por qué para mostrar la "evolución temporal" de un solo elemento es útil unir los puntos con una línea en lugar de dejarlos dispersos?

_____

_____

3.3 GRÁFICO DE COLUMNAS: Tasa Media de Enfriamiento por Tiempo.

Columnas que seleccionaste (Usa la tecla CTRL para selecciones separadas):

_____

¿Qué podría interpretarse mal por quien lee este gráfico si olvidaras poner las unidades (°C/min) en el eje Y?

_____

Parte 4. Interpretación de los Gráficos

Utiliza los gráficos que acabas de construir y configurar para responder con fundamentos:

4.1 Observando el Gráfico de Columnas, ¿en qué intervalo de tiempo (minutos) se produjo la tasa de enfriamiento más brusca o rápida? ¿De cuánto fue esa tasa?

Intervalo: _____ Tasa: _____

Elemento visual que te dio la respuesta: _____

4.2 Analizando el Gráfico de Líneas, ¿cómo cambia la rapidez del enfriamiento a lo largo del proceso? (Es decir, ¿la línea cae siempre igual o su pendiente cambia?)

_____

_____

4.3 Un compañero afirma: "Según el gráfico, a los 60 minutos la pieza estará a 0°C". ¿Esta conclusión está respaldada por los datos o es solo una suposición errónea? Justifica mirando la tendencia de la curva.

_____

_____